

Práctica 1: Introducción a Logisim

Objetivo

Explicación básica del uso de Logisim: componentes y herramientas principales. Ejercicios con pines de E/S y dispositivos de E/S.

Explicación

Logisim es un *simulador lógico que permite diseñar y simular circuitos electrónicos digitales mediante una interfaz gráfica de usuario*. Este software libre, que se encuentra bajo licencia pública GNU, está diseñado para ejecutarse en Microsoft Windows, Mac OS X y Linux entre otras plataformas.

El propósito principal de Logisim es proporcionar una plataforma para aprender y experimentar con los conceptos básicos relacionados con la lógica de los circuitos digitales. Su intuitiva interfaz y su sencillo simulador facilitan este proceso.

La interfaz de usuario de Logisim se divide en varias partes:

- Menú.
- Lienzo de dibujo.
- Panel de exploración.
- Panel de atributos.
- Barra de herramientas.

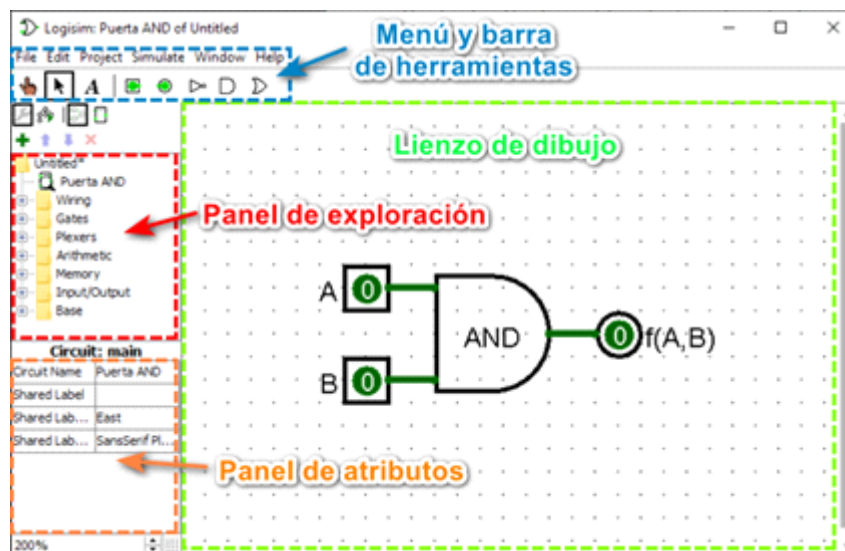


Figura 1.1: Componentes de la interfaz de usuario de Logisim.

A continuación, vamos a explicar algunas de estas partes.

Menú

Esta sección explica los menús de Logisim.

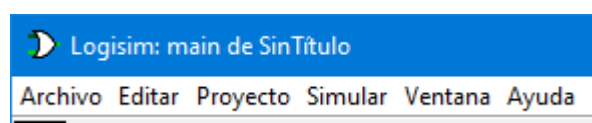


Figura 1.2: Menú principal.

El menú Archivo

A continuación se explican los submenús más importantes.

Nuevo

Abre un nuevo *proyecto* en una nueva ventana del mismo proceso. Inicialmente, el proyecto será una copia de la plantilla seleccionada actualmente.

Abrir...

Abre un archivo existente como un proyecto en una nueva ventana.

Cerrar

Cierra todas las ventanas asociadas con el proyecto que se está visualizando actualmente.

Salvar (Ctrl+S)

Guarda el proyecto que se está visualizando actualmente, sobrescribiendo lo que estaba anteriormente en el archivo.

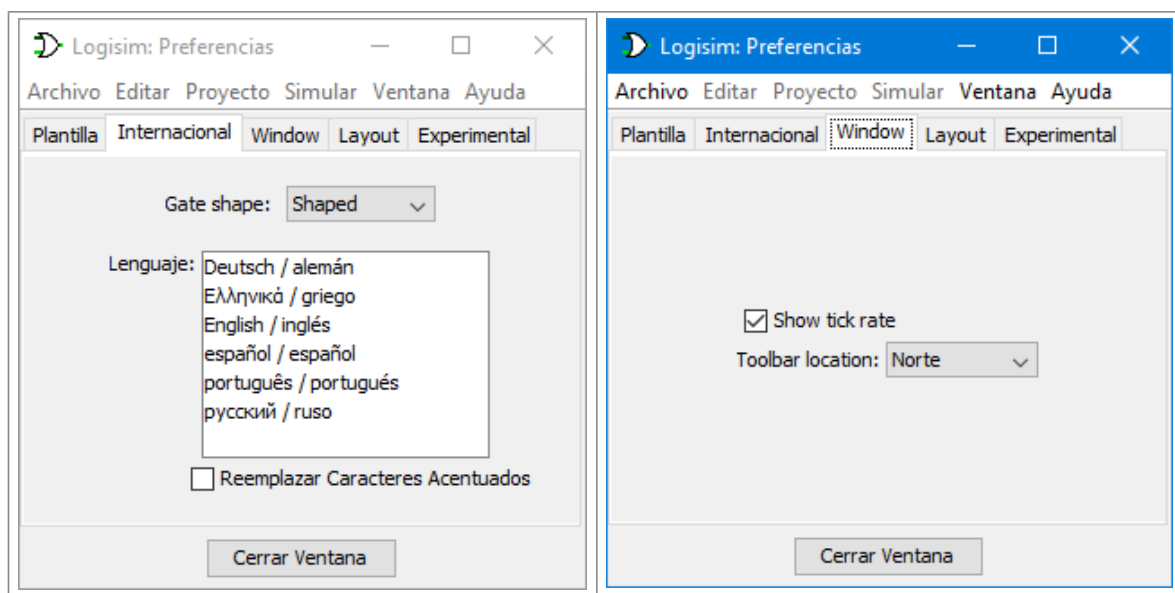
Guardar como...

Guarda el proyecto que se está viendo actualmente, solicitando al usuario que lo guarde en un archivo diferente al anterior.

Preferencias...

Muestra la ventana de preferencias de la aplicación. (En los sistemas Mac OS, esto aparecerá en el menú Logisim). Aunque permite cambiar los ajustes de algunas características generales del programa, se recomienda emplear los que se muestran en la figura adjunta.

NOTA: Observa que si se selecciona el idioma español, gran parte de la interfaz de usuario se mostrará en dicho idioma. Es preciso entender que al tratarse de un programa open source, las traducciones a otros idiomas pueden presentar errores e incluso ser incompletas. Se recomienda emplear la interfaz en inglés, ya que se trata del idioma original de la interfaz de este programa en el que se presentan los nombres correctos de todas las herramientas empleadas en este programa.



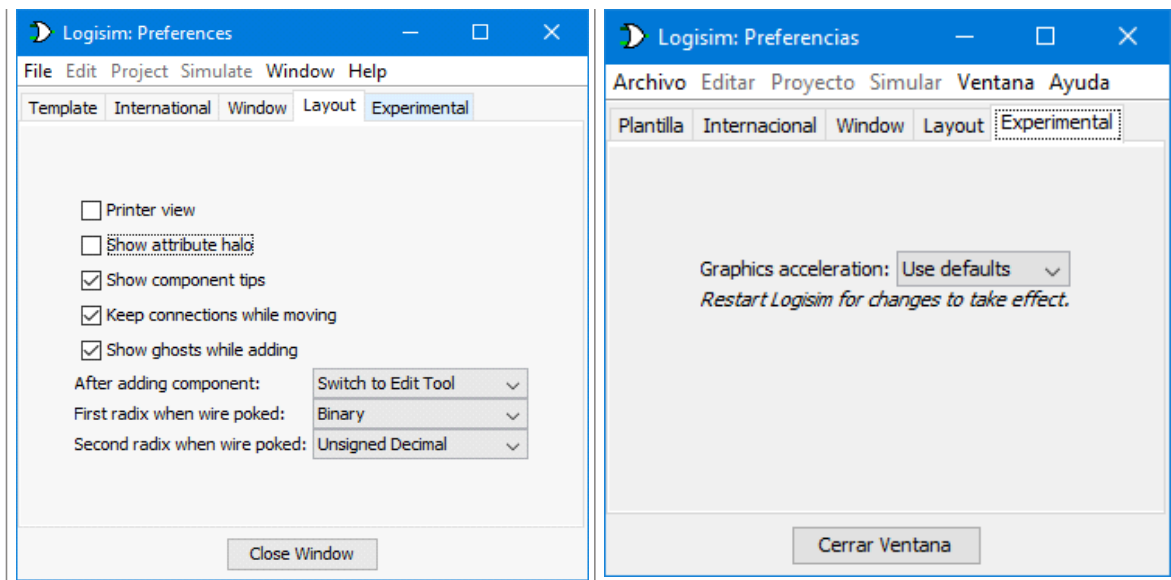


Figura 1.3: Paneles de preferencias.

Salida (Ctrl+Q)

Cierra todos los proyectos actualmente abiertos y termina Logisim. (En los sistemas Mac OS, esto aparecerá como Salir en el menú Logisim).

Ejercicio 1.1: Cambio de preferencias de Logisim

- Cambia el idioma de la interfaz y ajústalo a español. Observa cambios en la interfaz e identifica errores en la traducción de elementos de la interfaz.

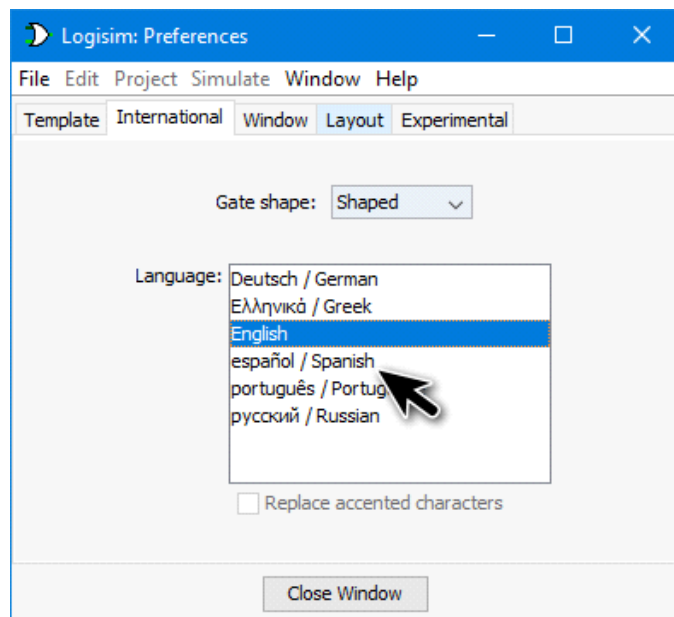


Figura 1.4: Panel de preferencias de internacionalización.

- Mostrar la diferencia entre: (A) ventanas abiertas de Logisim en un único proceso y (B) las abiertas mediante distintas instancias del programa (distintos procesos). En el primer caso se pueden copiar elementos entre los distintos proyectos y la opción *Fichero>Salida* cierra todas las ventanas (proyectos). En el segundo caso, no es posible la copia de elementos entre proyectos y estos se cierran de modo independiente con la opción *Fichero>Salida*.

El menú Editar

Deshacer (Ctrl+Z)

Deshace la acción completada más recientemente que afecta a la forma en que se guardaría el

circuito en un archivo.

Cortar (Ctrl+X)

Elimina los componentes seleccionados actualmente del circuito en el portapapeles de Logisim.

Nota: El portapapeles de Logisim se mantiene separado del portapapeles para todo el sistema. Como resultado, cortar/copiar/pegar no funcionará en diferentes aplicaciones, incluso incluyendo otras copias en ejecución de Logisim. Sin embargo, si tiene varios proyectos abiertos bajo el mismo proceso de Logisim, entonces debería poder cortar/copiar/pegar entre ellos. Para que dos proyectos sean ejecutados dentro del mismo proceso, se debe abrir en una instancia con la opción Abrir... del menú Archivo.

Copiar (Ctrl+C)

Copia los componentes actualmente seleccionados en el circuito en el portapapeles de Logisim.

Pegar (Ctrl+V)

Pega los componentes en el portapapeles de Logisim en la selección actual. Al pegar componentes, no se eliminarán inmediatamente. En su lugar, se dibujarán en gris claro. En realidad, no se "soltarán" en el circuito hasta que mueva la selección o cambie la selección para que los componentes ya no estén en ella. La razón de este extraño comportamiento es la siguiente: para ser coherente con su otro comportamiento, Logisim debe fusionar inmediatamente los cables tan pronto como caigan en un circuito. Este proceso de fusión cambia los cables existentes en el circuito. Sin embargo, cuando pega cables desde el portapapeles, es posible que los coloque en una ubicación diferente, y el cambio inherente al proceso de fusión podría ir en contra de lo deseado.

Duplicar (Ctrl+D)

Realiza de una vez la secuencia de acciones Copiar-Pegar. Aunque el contenido del portapapeles no se ve afectado.

Eliminar (Del)

Elimina todos los componentes seleccionados en el circuito.

Seleccionar todo (Ctrl+A)

Selecciona todos los componentes del circuito actual.

El menú Ayuda

Tutorial -inglés-

Abre el sistema de ayuda en la sección "Tutorial para principiantes" de la *Guía de usuario* de Logisim.

Manual del usuario -inglés-

Abre el sistema de ayuda "Guía para ser usuario de Logisim".

Referencia de las librerías -inglés-

Abre el sistema de ayuda en la sección "Referencia de la Biblioteca".

Acerca de...

Muestra una ventana que contiene el número de versión, mezclado entre los gráficos de la pantalla de presentación. (En Mac OS, este elemento del menú se encuentra en el menú Logisim).

Ejercicio 1.2: Obteniendo ayuda.

- Accede a la documentación de Logisim y localiza la referencia de los componentes de cada librería.

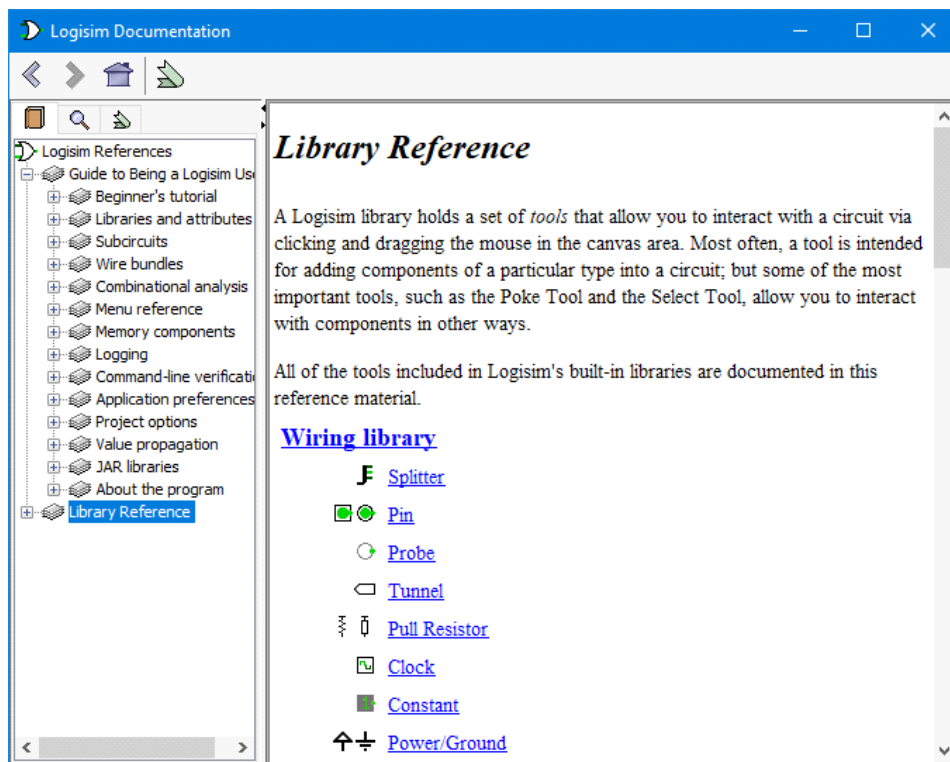


Figura 1.5: Referencia de las librería en la ventana de documentación de Logisim.

Lienzo de dibujo

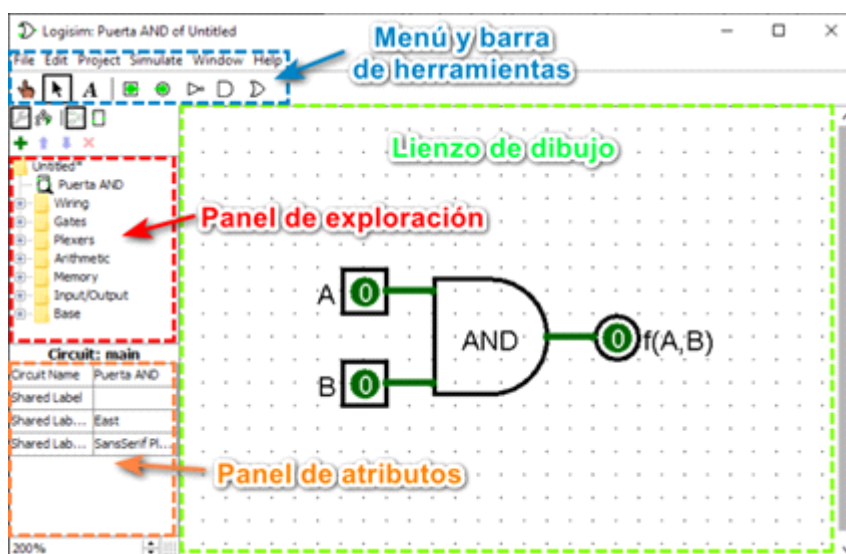


Figura 1.6: Componentes de la interfaz de usuario.

Es el área de trabajo en la que se crean los circuitos. Los circuitos se crean seleccionando elementos de la galería (p.ej., puertas lógicas) y estableciendo conexiones entre ellos. El lienzo se muestra con unas guías de puntos que ayudan a la alineación de los elementos. Estas guías se pueden ocultar haciendo clic en el icono situado en la línea de estado, de la parte inferior del panel de atributos, a la derecha del porcentaje de zoom. El porcentaje de zoom del lienzo de dibujo se puede modificar mediante las flechas correspondientes situadas a su derecha.

Ejercicio 1.3: Cambiando el aspecto del lienzo de dibujo.

- Aumenta el zoom del lienzo hasta 200%.
- Desactiva las líneas guía del lienzo de dibujo.

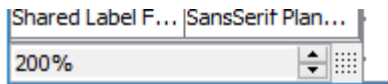


Figura 1.7: Barra de estado con controles de zoom y líneas guías.

El panel de exploración

Las *librerías* contienen componentes que se pueden usar en los circuitos. Se muestran como carpetas en el panel explorador. Para tener acceso a los componentes de una librería, se debe hacer doble clic sobre la carpeta correspondiente.

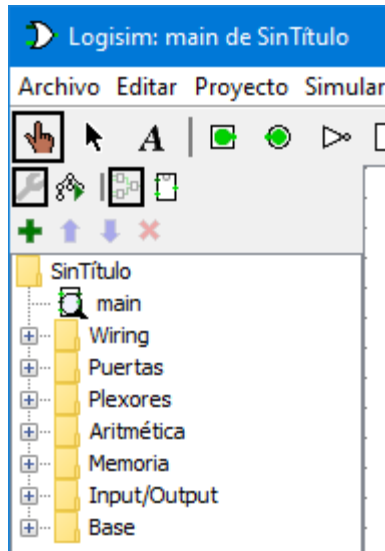


Figura 1.8: Panel de exploración.

Logisim incorpora siete librerías que se pueden incrementar con librerías externas que se pueden añadir mediante el menú *Proyecto>Cargar Librería*. Pero en general, con las librerías nativas será más que suficiente para llevar a cabo la mayoría de los proyectos. Cualquiera de los elementos incluidos en las librerías se añadirán al circuito seleccionando el elemento y haciendo clic sobre el lienzo de dibujo en donde se podrá colocar el elemento en el punto deseado.

Las librerías disponibles son:

- **Wiring**. Elementos de cableado.
- **Puertas** (*Gates*). Puertas lógicas.
- **Plexores** (*Plexers*). Módulos combinacionales básicos.
- **Aritmética** (*Arithmetic*). Módulos lógicos y aritméticos.
- **Memoria** (*Memory*). Biestables y elementos de memoria.
- **Input/Output**. Dispositivos de entrada y salida.
- **Base**. Herramientas auxiliares.

A continuación comentaremos de modo breve, pero con más detalle, el propósito de las librerías *Wiring* e *Input/Output*.

Librería Wiring

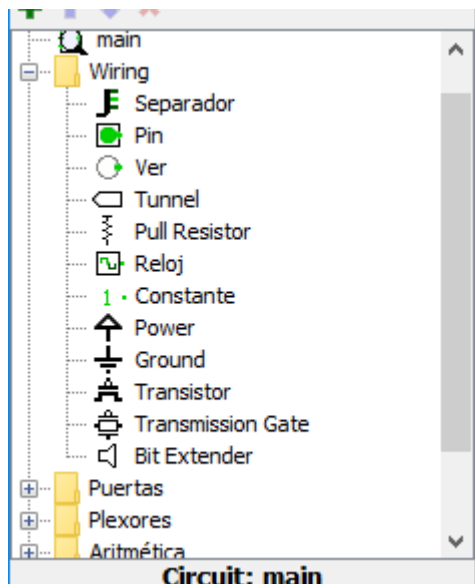


Figura 1.9: Componentes de librería Wiring.

Contiene elementos terminales de conexionado del circuito y de configuración del mismo. Entre los elementos más empleados están:

- **Pin.** Terminales de entrada y salida del circuito. El valor de los pines de entrada se puede modificar haciendo clic sobre el con la herramienta de cambio (dedo apuntando hacia arriba).

- **Constante.** Valor inalterable de entrada al circuito. Una vez fijado no se puede modificar durante la simulación. Se puede fijar en un valor multibit con valores arbitrarios e independientes para cada bit de datos.
- **Power y Ground.** Son alias para conexiones constantes a nivel lógico alto y bajo, respectivamente. A diferencia de la constante, no permite ajuste multibit.
- **Tunnel.** Conexiones ocultas para evitar circuitos enmarañados por el conexionado.

El panel de atributos

Está situado por debajo del panel de exploración. En él se muestran los atributos de los elementos que se añaden al lienzo de dibujo y cualquier elemento que se selecciona en este último. Los atributos tienen un valor por defecto cuando se añade un nuevo elemento, pero a través del panel de atributos se puede modificar su valor.

Ejercicio 1.4: Conexiones de pines de E/S.

- Crea un nuevo circuito (*Proyecto>Añadir circuito* o signo más sobre panel de exploración) con el nombre "**Ej. 1.4: pines**".
- Conecta un pin de entrada a un pin de salida y cambia el estado del pin de entrada con la herramienta de cambio.
- Añade una réplica del circuito en el mismo lienzo, sustituyendo el pin de entrada por una constante y cambia su valor mediante el panel de atributos.
- Añade una réplica del circuito en el mismo lienzo, sustituyendo el pin de entrada por las constantes *power* y después por *ground*. Analiza las diferencias frente al uso del elemento constante.
- Introduce la conexión de túneles en el circuito de réplica en el que conectes el túnel a cualquiera de los circuitos anteriores y a un nuevo pin de salida.

NOTA: Recuerda que puedes emplear los atajos de teclado *Ctrl+C* (copiar), *Ctrl+V* (pegar), *Ctrl+Z* (deshacer cambios), y las flechas para cambiar la orientación del elemento seleccionado.

Los errores que se deben evitar:

- Conexión directa entre dos pines de entrada.
- Conexión directa entre dos valores constantes distintos.

- Inconsistencias en la conexión de túneles.

Librería Input/Output

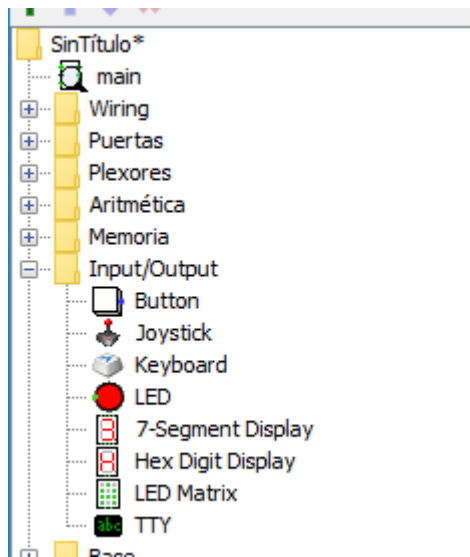


Figura 1.10: Componentes de la librería Input/Output.

Incluye elementos que enriquecen los proyectos mostrando interfaces de entrada/salida más intuitivas con el usuario. Algunos de sus elementos son:

- **Pulsador (Button).** Se emplea como dispositivo de entrada. Se activa (genera un nivel lógico alto a su salida) mediante clics de ratón sobre él. Su activación se mantiene mientras se hace clic sobre él. Cuando está desactivado tiene en su salida un nivel lógico que pasa a nivel alto cuando está activado.
- **Led.** Se emplea como salida y muestra el nivel lógico a su entrada mediante un color que se puede configurar.

Ejercicio 1.5: Conexiones de elementos de E/S.

- Crea un nuevo circuito con el nombre "Ej. 1.5: E/S".
- Conecta un pulsador (*button*) a un pin de salida.
- Conecta un pin de entrada a uno de salida y a un LED.
- Analiza las diferencias entre la conexión como entrada de un pin o un pulsador.

Entregable

- Salva el proyecto donde has ido realizando los ejercicios propuestos (1.4 y 1.5) y envíalos a la tarea asociada a esta práctica. Nombra al fichero "<GrupoPr_Apellido_InicialNombre>_Pr1.circ".